

Element	Masse (g)	TOT	Hauteur CDM (cm)	% masse totale
Roue	60	86	3,25	11,3%
Couplage roue/arbre	26			
Moteurs	294	294	3,95	38,6%
Base alu.	104	104	7	13,6%
Electronique	50	50	8,25	6,6%
Piliers M3X45	20	20	9,25	2,6%
Plastique étage1	53	40	11,5	5,2%
Piliers M3X23	8	8	13,875	1,0%
Etage sup. + batterie	147	147	14,5	19,3%

TOTAL 762

Position du CDM 7,18 cm

Position du CDM corps seul 7,83 cm

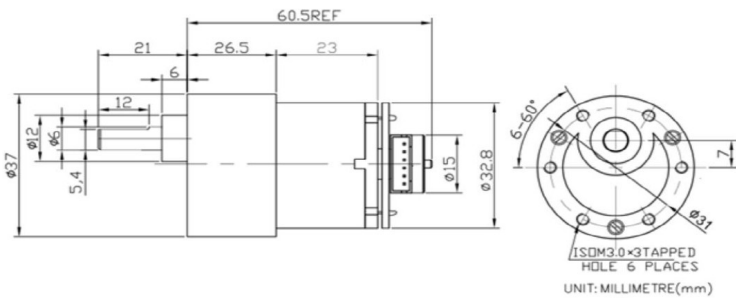
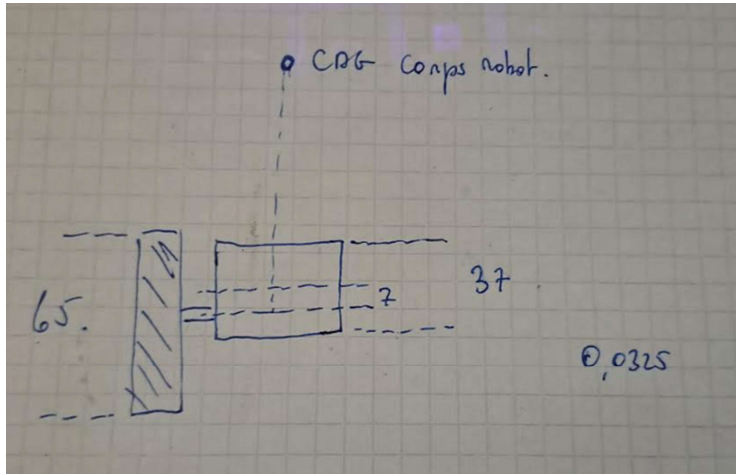
Masse du corps seul 676 g

Levier corps sur roue 3,88 cm

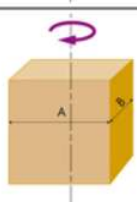
Inertie Corps (CDG) 0,001005789

Inertie corps (décalée) 0,002421936

0,000865026



Centre de masse en x	Centre de masse en y	Masse totale
$x_{CM} = \frac{1}{m_{tot}} \sum_{i=1}^N m_i x_i$	$y_{CM} = \frac{1}{m_{tot}} \sum_{i=1}^N m_i y_i$	$m_{tot} = \sum_{i=1}^N m_i$

Parallélépipède rectangle	$J = 1/12 \cdot M \cdot (A^2 + B^2)$	
---------------------------	--------------------------------------	---

Conclusion

Soit un solide S de masse m et de centre de gravité G. Soit deux axes parallèles : Δ quelconque et Δ_G passant par G distant d'une distance d l'un de l'autre. Alors si on pose I_Δ et I_{ΔG} les moments d'inertie par rapport aux axes Δ et Δ_G on a :

$$I_{\Delta} = I_{\Delta G} + m \cdot d^2$$

Remarque :

Ce théorème de Huygens ne peut s'appliquer que si G est le centre de gravité du solide S.